

!pip install control

Chapter 16 Circuit Stability Analysis Jamie Flux

Prof Happy AI dịch, Date: April 24, 2026

Phân tích Tính ổn định của Mạch điện Tiêu chuẩn ổn định trong Hệ thống LTI Một khía cạnh cơ bản trong việc phân tích các hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian (LTI - Linear Time-Invariant) là đảm bảo tính ổn định của chúng. Trong ngữ cảnh của hệ thống LTI, tính ổn định có nghĩa là đầu ra của hệ thống luôn hữu hạn đối với mọi đầu vào hữu hạn. Về mặt toán học, khái niệm này được xác định bằng cách xem xét đáp ứng xung của hệ thống, hoặc tương đương là hàm truyền của nó. Bản chất của tính ổn định nằm ở vị trí các cực (poles) của hệ thống, được xác định thông qua các nghiệm của phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng của một hệ thống được mô tả bởi ma trận A trong biểu diễn không gian trạng thái được cho bởi phương trình định thức:

$$\det(sI - A) = 0$$

Các trị riêng (eigenvalues) của ma trận A , hay chính là các nghiệm của định thức này, sẽ quyết định tính ổn định. Nếu tất cả các trị riêng đều nằm ở nửa bên trái của mặt phẳng phức, hệ thống đó được coi là ổn định.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt cho đoạn văn về tính ổn định của hệ thống phản hồi, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành kỹ thuật điều khiển:

Tính ổn định của Hệ thống Phản hồi (Feedback System Stability)

Các hệ thống phản hồi đòi hỏi phải được phân tích nghiêm ngặt để đảm bảo tính ổn định, do chúng dễ có xu hướng dao động hoặc phân kỳ khi xuất hiện các yếu tố phi tuyến hoặc trễ. Cấu trúc phản hồi có thể được biểu diễn dưới dạng đại số như sau:

$$H_{fb}(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

Tính ổn định có thể được khảo sát bằng cách phân tích các cực của hàm truyền vòng kín $H_{fb}(s)$. Các tiêu chuẩn chính thường bao gồm **tiêu chuẩn Nyquist** và phương pháp **Quỹ đạo nghiệm số (Root Locus)**; những phương pháp này cung cấp cái nhìn trực quan về tính ổn định của hệ thống thông qua việc xem xét các đường bao và quỹ đạo di chuyển của các nghiệm phương trình đặc trưng.

1. Tiêu chuẩn ổn định Nyquist

Tiêu chuẩn Nyquist đánh giá tính ổn định bằng cách ánh xạ đáp ứng tần số của hệ thống vòng hở. Gọi hàm truyền vòng hở là $L(s) = H_1(s)H_2(s)$, biểu đồ Nyquist của $L(s)$ sẽ được thiết lập. Tính ổn định được xác định bằng cách quan sát số vòng bao quanh điểm tới hạn $-1 + j0$.

Tiêu chuẩn Nyquist có thể được phát biểu ngắn gọn như sau: Xét số vòng bao N quanh điểm -1 :

$$N = Z - P$$

Trong đó:

- Z là số lượng các điểm không (zeros) của $1 + L(s)$ nằm bên nửa phải mặt phẳng phức.
- P là số lượng các cực (poles) của $L(s)$ nằm bên nửa phải mặt phẳng phức.

2. Phương pháp Quỹ đạo nghiệm số (Root Locus)

Phương pháp Quỹ đạo nghiệm số minh họa cách các cực của hệ thống phản hồi thay đổi khi một tham số hệ thống (thường là hệ số khuếch đại - gain) biến thiên. Biểu đồ quỹ đạo nghiệm số được tạo ra từ phương trình:

$$1 + L(s) = 0$$

Quỹ đạo của các cực, $RL(s)$, cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực học của hệ thống và các điều kiện để duy trì tính ổn định khi giá trị hệ số khuếch đại thay đổi.

Thuật ngữ chuyên ngành trong bài:

- **Feedback system:** Hệ thống phản hồi.
- **Oscillation / Divergence:** Dao động / Phân kỳ.
- **Closed-loop transfer function:** Hàm truyền vòng kín.
- **Open-loop transfer function:** Hàm truyền vòng hở.
- **Encirclement:** Vòng bao (quanh một điểm).
- **Root Locus:** Quỹ đạo nghiệm số.

- **Critical point:** Điểm tới hạn $(-1 + j0)$.
- **Gain:** Hệ số khuếch đại.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt cho đoạn văn về các công cụ đại số tuyến tính trong phân tích tính ổn định:

✓ Các công cụ Đại số Tuyến tính trong Phân tích Tính Ổn định

Các phương pháp tiếp cận bằng đại số tuyến tính cung cấp những cơ chế gọn súc và hiệu quả để đánh giá cũng như đảm bảo tính ổn định trong các mạch điện phức tạp. Việc tính toán **trị riêng (eigenvalue)** trực tiếp mang lại cái nhìn sâu sắc về tính ổn định và được thực hiện bằng các kỹ thuật giải tích hoặc kỹ thuật số.

Cho các ma trận trong biểu diễn không gian trạng thái:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t)\end{aligned}$$

Hàm truyền của hệ thống là:

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Việc đảm bảo ma trận $(sI - A)^{-1}$ luôn hữu hạn là một yếu tố then chốt trong phân tích tính ổn định.

1. Phương pháp trực tiếp của Lyapunov

Phương trình Lyapunov cung cấp một phương pháp kinh điển trong việc xác định tính ổn định của các hệ thống:

$$A^T P + P A = -Q$$

Trong đó P là một ma trận xác định dương, và Q là một ma trận đối xứng xác định dương. Việc giải phương trình này để tìm P sẽ chứng minh được A là một ma trận ổn định.

Thuật toán:

- **Đầu vào:** Ma trận trạng thái A , Ma trận xác định dương Q .
- **Đầu ra:** Ma trận ổn định P .

1. Giải tìm P từ phương trình: $A^T P + P A = -Q$;
2. Trả về P .

Những phương pháp này nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa biểu diễn không gian trạng thái và các thước đo tính ổn định, tạo điều kiện cho các thiết kế mạch tiên tiến dựa trên nền tảng đại số tuyến tính vững chắc.

Thuật ngữ chuyên ngành trong bài:

- **Linear algebraic approaches:** Các phương pháp đại số tuyến tính.
- **State-space matrices:** Các ma trận không gian trạng thái.
- **Positive definite matrix:** Ma trận xác định dương.
- **Symmetric matrix:** Ma trận đối xứng.
- **Lyapunov's Direct Method:** Phương pháp trực tiếp của Lyapunov (hay còn gọi là phương pháp thứ hai của Lyapunov).
- **Bounded:** Hữu hạn / bị chặn.

Python code

```
import numpy as np
from scipy.linalg import eigvals, solve_continuous_are
import matplotlib.pyplot as plt
import control as ctrl # Cài đặt: pip install control
"""
This code defines key computational functions essential for evaluating
circuit stability:
• compute_eigenvalues: Determines the eigenvalues of a system
matrix, providing insights about stability.
• feedback_system_stability: Evaluates stability by determining
the denominator of the closed-loop transfer function.
• plot_nyquist: Visualizes system stability using the Nyquist
plot, crucial for understanding open-loop feedback characteristics.
• root_locus_gain_variation: Investigates the effect of gain
variation on system pole positions using root locus analysis.
100
• lyapunov_stability_check: Uses Lyapunov's equation to
verify system stability rigorously.
```

```

The code also provides sample outputs for demonstration purposes,
showcasing how theoretical concepts can be applicationready
for engineers working with circuit stability requirements.
"""
# --- 1. ĐỊNH NGHĨA CÁC HÀM PHÂN TÍCH ---

def compute_eigenvalues(matrix_A):
    """Tính toán các trị riêng để xác định độ ổn định của hệ thống."""
    return eigvals(matrix_A)

def feedback_system_stability(H1, H2):
    """
    Đánh giá độ ổn định của hệ thống phản hồi.
    H1, H2 ở đây nên là các đối tượng hệ thống của thư viện control.
    """
    # Hệ thống vòng kín: T = H1 / (1 + H1*H2)
    sys_closed_loop = ctrl.feedback(H1, H2)
    return sys_closed_loop

def plot_nyquist_system(sys):
    """Vẽ biểu đồ Nyquist từ một đối tượng hệ thống LTI."""
    plt.figure(figsize=(8, 8))
    ctrl.nyquist_plot(sys)
    plt.title('Biểu đồ Nyquist của hệ thống')
    plt.grid(True)
    plt.show()

def plot_root_locus_system(sys):
    """Vẽ quỹ đạo nghiệm số (Root Locus)."""
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    ctrl.root_locus(sys)
    plt.title('Quỹ đạo nghiệm số (Root Locus)')
    plt.grid(True)
    plt.show()

def lyapunov_stability_check(A, Q):
    """
    Sử dụng phương trình Algebra Riccati/Lyapunov để kiểm tra độ ổn định.
    Ghi chú: solve_continuous_are thường dùng trong tối ưu hóa LQR.
    """
    # P là nghiệm của phương trình Riccati
    P = solve_continuous_are(A, np.zeros_like(A), Q, np.eye(A.shape[0]))
    return P

# --- 2. THIẾT LẬP THÔNG SỐ VÀ CHẠY MÔ PHÒNG ---

# Ma trận trạng thái hệ thống (Ví dụ mạch RLC hoặc hệ cơ học)
A = np.array([[0, 1],
               [-2, -3]])
B = np.array([[0],
               [1]])
C = np.array([[1, 0]])
D = np.array([[0]])

# Ma trận trọng số cho Lyapunov
Q = np.eye(2)

# Khởi tạo đối tượng hệ thống LTI (State-Space)
# Đây là bước QUAN TRỌNG để tránh lỗi 'numpy.ndarray' object has no attribute 'isctime'
sys_open = ctrl.ss(A, B, C, D)

# --- 3. THỰC THI VÀ HIỂN THỊ KẾT QUẢ ---

print("--- PHÂN TÍCH ĐỘ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ---")

# a. Trị riêng
eigen_vals = compute_eigenvalues(A)
print(f"1. Trị riêng của ma trận A: {eigen_vals}")
# Nếu phần thực của trị riêng < 0, hệ thống ổn định.

# b. Kiểm tra Lyapunov
try:
    P = lyapunov_stability_check(A, Q)
    print("2. Nghiệm P của phương trình Lyapunov/Riccati:\n", P)
except Exception as e:
    print(f"2. Lỗi khi tính Lyapunov: {e}")

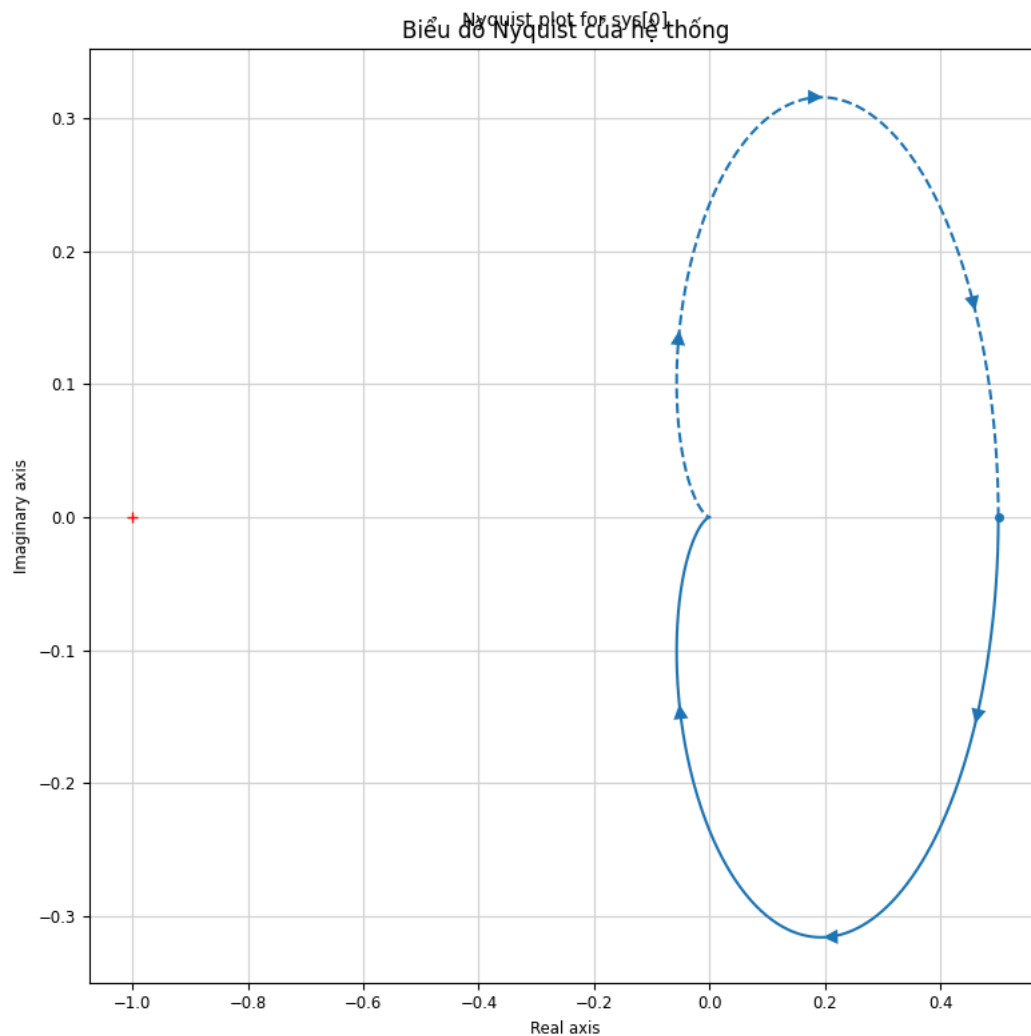
```

```
# c. Hệ thống phản hồi
# Giả sử phản hồi đơn vị ( $H_2 = 1$ )
sys_feedback = feedback_system_stability(sys_open, 1)
print("3. Đã tính toán hệ thống vòng kín.")

# d. Hiển thị đồ họa (Yêu cầu matplotlib)
print("\n4. Đang khởi tạo các biểu đồ...")

# Vẽ Nyquist
plot_nyquist_system(sys_open)
```

```
--- PHÂN TÍCH ĐỘ ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ---
1. Trị riêng của ma trận A:  $[-1.+0.j \ -2.+0.j]$ 
2. Nghiệm P của phương trình Lyapunov/Riccati:
[[1.25 0.25]
 [0.25 0.25]]
3. Đã tính toán hệ thống vòng kín.
4. Đang khởi tạo các biểu đồ...
```



```
# Vẽ Root Locus
plot_root_locus_system(sys_open)
```

WARNING:matplotlib.axes._base:Ignoring fixed x limits to fulfill fixed data aspect with adjustable data limits.

